

Aula 8: Redes que leem — sequências, recorrência e memória

RNN • gradiente que some • LSTM e GRU

Prof. Marcelo Keese Albertini

GBC073 — Inteligência Computacional • Universidade Federal de Uberlândia
2026



- ▶ **Sequências não cabem em MLPs**

- ▶ Sequências não cabem em MLPs
- ▶ RNN e o gradiente que some (ou explode)

- ▶ Sequências não cabem em MLPs
- ▶ RNN e o gradiente que some (ou explode)
- ▶ LSTM e GRU: memória com portões

- ▶ Sequências não cabem em MLPs
- ▶ RNN e o gradiente que some (ou explode)
- ▶ LSTM e GRU: memória com portões
- ▶ Aplicações: linguagem e séries temporais

PARTE 1

Sequências não cabem em MLPs



- ▶ Texto, áudio, séries temporais: comprimento variável, ordem importa.
- ▶ Uma MLP exige tamanho fixo de entrada — e ignora a ordem.
- ▶ A recorrência: o estado oculto carrega o passado de um passo ao próximo.
- ▶ A mesma célula é reaplicada a cada passo — pesos compartilhados no tempo.

PARTE 2

RNN e o gradiente que some



- ▶ Desenrolar a RNN no tempo (*unrolling*): uma rede profunda por passo.
- ▶ Retropropagação através do tempo (BPTT).
- ▶ Produtos repetidos de jacobianos: o gradiente some (ou explode) exponencialmente.
- ▶ O gradiente que some apaga dependências de longo alcance.

PARTE 3

LSTM e GRU



- ▶ LSTM: célula de memória c com portões de esquecer, escrever e ler.
- ▶ O portão de esquecer abre um caminho de gradiente que não some.
- ▶ GRU: versão enxuta — dois portões, sem célula separada.
- ▶ O que as duas fazem de verdade: escolher o que lembrar e o que descartar.

PARTE 4

Aplicações



- ▶ Modelagem de linguagem: prever o próximo símbolo.
- ▶ Tradução, classificação de sentimento, legendagem.
- ▶ Séries temporais: previsão, anomalias, controle.
- ▶ Na prática moderna, muitas tarefas migraram para atenção (aula 9) — mas a recorrência continua viva em nichos.